

1 Emplazamiento directo a)

MP = 32KB $\Rightarrow$ 0F
 MC = 512 bytes
 T_{bloque} = 128 bytes
 E.D. $\Rightarrow$ 4 bloques
 $512/128 = 4$ bloques
 $128 = 2^7$
 $4 = 2^2$

Si no hay emplazamiento directo



ETIQUETA	BLOQUE	ETIQA	BLO	DESP
0x35 0x02	0	0110 101 0 0	000 0000 ... 111 1111	0x6A00 - 0x6A7F
0x10 0x14	1	0100 000 0 1	000 0000 ... 111 1111	0x2080 - 0x20FF
0x10	2	0100 000 1 0	000 0000 ... 111 1111	0x2180 - 0x217F
0x08 0x01	3	0001 000 1 1	000 0000 ... 111 1111	0x1180 - 0x11FF

c) 0x2080 ~ 0x209F $\Rightarrow$ 32 aciertos

0x2880 ~ 0x289F $\Rightarrow$ 1 fallo + 31 aciertos

ETIQA BLO DESP
 0010100 010000000 ... 111 1111
 0x14 1 $\rightarrow$ actualización de la etiqueta

0x03F0 ~ 0x0410 = 0x0380 - 0x03FF + 0x0400 - 0x0410 $\rightarrow$ 1 fallo + 15 aciertos + 1 fallo + 16 aciertos
 $\rightarrow$ actualización de la etiqueta

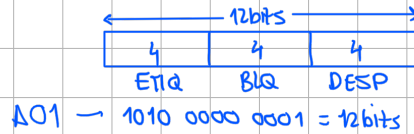
ETIQA BLO DESP
 00000111110000 ... 111 1111
 0x01 3
 0x0380 - 0x03FF

ETIQA BLO DESP
 00000100 00000000
 0x02 0
 0x0400 - 0x0410

Total: 3 fallos + 94 aciertos

2 256/16 = 16 bloques

MC = 256 bytes
 T_{bloque} = 16 bytes $\Rightarrow$ 16 bloques

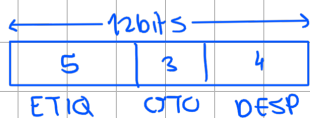


A01 $\rightarrow$ 1010 0000 0001 = 12 bits

	A01	B1F	70A	60F	A70	B11	A7A	A0B	67A	A7F	071	67F
BLO	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA	ETIQA
0	AF	A	7R	6R	G	G	G	AR	A	A	A	A
1		BF	B	B	B	BA	B	B	B	B	B	B
...												
7					AF	A	AA	A	6R	AR	OR	6R

3 fallos + 7 reemplazos = 10 fallos + 2 aciertos

b) DF



A01 = 1010 0000 0001
LRV

		A01	B1F	70A	60F	A70	B11	A76	A0B	67A	A7F	071	67F
CJTQ	BLQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ	ETIQ
0	0	10100F	10100	10100	01100R	01100	01100	01100	01100	01100	01100	01100	01100
	1			01100F	01100	01100	01100	01100	10100R	10100	10100	10100	10100
1	0		10110F	10110	10110	10110	10110A	10110	10110	10110	10110	10110	10110
	1												
7	0					10100F	10100	10100A	10100	10100	10100A	10100	01100R
	1									01100F	01100	0000R	0000

LRV

3 MP = 2¹⁶

MC = 4 bloques * 16 bytes

int v[16]; $\Rightarrow 16 \cdot 4 = 64 \text{ bytes} \rightarrow 4 \text{ bloques } (0-3)$

int mask[4]; $\Rightarrow 4 \cdot 4 = 16 \text{ bytes} \rightarrow 0$

for (i=0; i<16; i++) {

tmp=0;

for (j=0; j<4; j++) {

tmp=tmp + mask[j] * v[i];

}

v[i]=tmp;

}

DF:

ETIQ	MB	DESP
10	2	4

a)

mask[0] FALLO mask[0-3] MB 0

v[0] FALLO v[0-3] MB 0

mask[1] FALLO mask[0-3]

v[0] FALLO

...

8 fallos (i=0)

32 + 2 + 1 + 1 = 36 fallos

mask[0] v[0-3] $\Rightarrow 8 \cdot 4 = 32 \text{ fallos}$

v[1]

i=4

mask[0] $\Rightarrow MB=0$ FALLO

v[4] $\Rightarrow MB=1$ FALLO

v[5] ACIERTO

v[6] ACIERTO

v[7] ACIERTO

v[8] FALLO

MB=2 fallos

...

v[12] FALLO MB=3 fallos

b)

	ETIQ	CTQ	DESP
DF	11	1	4

mask[0] FALLO CTQ 0 BLQ 0

v[0] FALLO 0 1

v[4] FALLO 1 0

v[8] FALLO 0 1

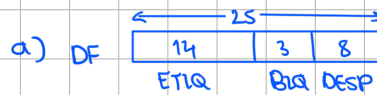
v[12] FALLO 1 1

4 MP = 32 Mbytes = 2^{25} bytes
 MC = 2 Kbytes = 2^{11} bytes $\Rightarrow 2^3$ bloques
 Bloque 256 bytes = 2^8 bytes

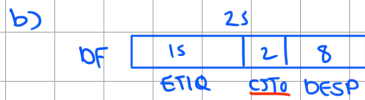
un fallo implica traer datos del siguiente bloque

AR FIFO

1)	0x00023FA	0 0000 0000 0010 0011 1111 1010
2)	0x00014A2	0 0000 0000 0001 0100 1010 0010
3)	0x0003F02	0 0000 0000 0011 1111 0000 0010
4)	0x00040B1	0 0000 0000 0100 0000 1011 0001
5)	0x0005572	0 0000 0000 0101 0101 0111 0010
6)	0x00023AA	0 0000 0000 0010 0011 1010 1010



	1	2	3	4	5	6
0			P 00008	A 00008	00008	
3	F 00004	00004	00004	00004	00004	A 00004
4	P 00004	R 00002	00002	00002	00002	00002
5		P 00002	00002	00002	R 00006	00006
6					P 00006	00006
7			F 00007	00007	00007	00007



	1	2	3	4	5	6
0	P 00009	00001	P 00010	A 00010	00010	00010
1		F 00005	00005	00005	00005	00005
0		P 00005	00005	00005	00005	00005
1					F 00015	00015
2					P 00015	00015
3	F 00008	00008	00008	00008	00008	A 00008
1			F 0000F	0000F	0000F	0000F

5 MP = 4 MB = 2^{22} $512/4 = 128$
 MC = 2 KB = 2^{11}
 Bloques = $512/2 = 256$ } 4 bloques

```
int A[1024];
int B[1024];
int C[1024];
for(i=0; i<1024; i++){
  C[i] = A[i] - B[1023-i];
}
```

fallas

cundo i es par C y A son ind. pares,
 B tiene ind. impar

$A[0-127] \Rightarrow BLO 0$
 $A[128-255] \Rightarrow BLO 1$
 $A[256-...] \Rightarrow BLO 2$
 $A[...-511] \Rightarrow BLO 3$
 $A[512-639] \Rightarrow BLO 0$
 $\vdots$
 $A[9...-1023] \Rightarrow BLO 3$

A[0] FALLO $\Rightarrow BLO 0$ 1024 fallos en A
 B[1023] FALLO $\Rightarrow BLO 3$ 1024 fallos en C
 C[0] FALLO $\Rightarrow BLO 0$ 8 fallos en B
 A[1] FALLO $\Rightarrow BLO 0$
 B[1022] ACERTO
 C[1] FALLO $\Rightarrow BLO 0$
 Total = 2056 fallos

struct A y C

A	C	B
0	3	3 ← 2F
1	3	3 ← 1F
2	2	2 ← 3·64 = 192f
3	2	2 ← 1F
0	1	1 ← 2F
1	1	1 ← 3·64 = 192f
2	0	0 ← 2F
3	0	0 ← 1F

A	C	B
0	3	3 ← 2F
1	3	3 ← 1F
2	2	2 ← 3·64 = 192f
3	2	2 ← 1F
0	1	1 ← 2F
1	1	1 ← 3·64 = 192f
2	0	0 ← 2F
3	0	0 ← 1F

$$\text{Fallos} = 4 \cdot 192 + 6 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 786$$

SITUACION INICIAL

A	B	C
0	3	0
1	2	1
2	1	2
3	0	3
0	3	0
1	2	1
2	1	2
3	0	3

ALARGAMOS (A) VN BLOQUE

A	B	C
0	0	1
1	3	2
2	2	3
3	1	0
0	0	1
1	3	2
2	2	3
3	1	0

ALARGAMOS (B) 2 BLOQUES

A	B	C
0	3	2
1	2	3
2	1	0
3	0	1
0	3	2
1	2	3
2	1	0
3	0	1

Alargar B 2 bloques implica sumar 512b y por tanto C empezaría en 2

$$8 \times 128 + 16 = 1040 \text{ fallos}$$

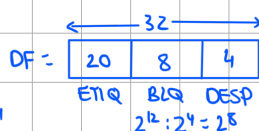
0 fallos

6

$$\text{MP} = 2^{32}$$

$$\text{MC} = 4 \text{ KB } 2^{12}$$

$$\rightarrow \text{Bloques} : 16 \text{ B } 2^4$$



int A[1024]

int B[1024]

int C[1024]

```
for (i=0; i<10; i++) {
    for (j=0; j<1024; j++) {
        c[i] = c[i] + A[j] * B[j];
    }
}
```

a)

A[0]	1 fallo → A[0-3]	BLO 0	A[4]	1 fallo BLO 1	A[4-7]
B[0]	1 fallo → BLO 0	B[0-3]	B[4]	1 fallo BLO 1	B[4-7]
C[0]	1 fallo → BLO 0	C[0-3]	C[0]	Aciento	
A[1]	1 fallo → BLO 0	A[0-3]	A[5]	1 fallo BLO 1	A[4-7]
B[1]			B[5]	1 fallo BLO 1	B[4-7]
C[0]			C[0]		
A[2]			A[6]		
B[2]			B[6]		
C[0]			C[0]		
A[3]			A[7]		
B[3]			B[7]		
C[0]			C[0]		

$$3 \times 4 = 12 \text{ fallos}$$

$$1020 \times 2 = 2040 \text{ fallos}$$

$$12 + 2040 = 2052$$

$$\text{Total: } 2052 \cdot 10 = 20520 \text{ fallos}$$

b)

A[0]	1 fallo → CTO ∅ BLQ ∅	A[0-3]	A[4]	1 fallo	BLQ 1	A[4-7]
B[0]	1 fallo → CTO ∅ BLQ 1	B[0-3]	B[4]	1 fallo	BLQ 1	B[4-7]
C[0]	1 fallo → CTO ∅ BLQ 2	C[0-3]	C[0]	Acierto		
A[1]	Acerto		A[5]	Acerto		
B[1]			B[5]	Acerto		
C[1]	.		C[1]		.	
A[2]			A[6]			
B[2]	.		B[6]		.	
C[2]			C[6]			
A[3]	.		A[7]		.	
B[3]			B[7]			
C[3]			C[7]			

$$1024:4 = 256$$

Total: 256 + 256 + 3 = 515 fallos
A B inic

c)

BLQ0: int A[1028]
BLQ1: int B[1028]
BLQ2: int C[1024]

A y B recorren la cache entera por lo que pasan por C produciendo fallos; entonces, no es posible con emparejamiento directo solucionar todas las fallos.

7 MP = 64 KB = 2^{16}

MC = 2 KB

tam bloque = 256 B = 2^8 8 bloques de 3 bits y/u

0x3345 = 00110011

0x14BF = 00010100

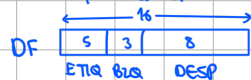
0x1584 = 00010101

0x4021 = 01000000

0x55AB = 01001001

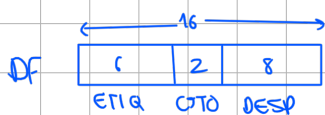
0x41F1 = 01000001

a) Búsqueda directa



	0x3345	0x14BF	0x1584	0x4021	0x55AB	0x41F1
0				F 01000	01000	01000
1				P 01000	01000	A 01000
2						
3	F 00110	00110	00110	00110	00110	00110
4	P 00110	F 00110	00010	00010	00010	00010
5		P 00010	A 00010	00010	R 01010	01010
6					P 01010	01010

b) Probúsqueda asociativa con 2 vías



	0x3345	0x14BF	0x1345	0x1401	0x55AB	0x41F1
0	P001101	001101	001101	R010000	010000	010000
1		F000101	000101	000101	000101	000101
6		P00101	0000101	000101	R010101	010101
1				R010000	010000	A010000
2					P010101	010101
1						
3	F001100	001100	001100	001100	001100	001100
1						

c)

	0x3345	0x14BF	0x1345	0x1401	0x55AB	0x41F1
0				F01000	01000	01000
1					01000	F01000
2						
3	F00110	00110	00110	00110	00110	00110
4		F00010	00010	00010	00010	00010
5			F00010	00010	F00101	01010
0	00110100	00110100	00110100	00110100	00110100	01010100
1		00010101		01000001	01000001	

8

MP: 128MB = 2^{27}

MC: 1MB Acceso directo = 2^{20}
256B/Línea $2^{20} : 2^8 = 2^{12}$



C. Víctima: 1KB Asociativa = 2^{10}
(FIFO)

0x0334500, 0x014BF00,
0x4134501, 0x124BF00,
0x03345FE, 0x34345AC,
0x214BFAA, 0x014BF54

0x0334500 =	000 0011 0011 0100 0101 0000 0000	
0x014BF00 =	000 0001 0100 1011 1111 0000 0000	
0x4134501 =	100 0001 0011 0100 0101 0000 0001	
0x124BF00 =	001 0010 0100 1011 1111 0000 0000	
0x03345FE =	000 0011 0011 0100 0101 1111 1110	
0x34345AC =	011 0100 0011 0100 0101 1010 1100	
0x214BFAA =	010 0001 0100 1011 1111 1010 1010	
0x014BF54 =	000 0001 0100 1011 1111 0101 0100	
ETIQ	BLQ	DESP

ETIQ. 0x0334500 0x014BF00 0x4134501 0x124BF00 0x03345FE

BLQ. 345 F000011 R100001 1000001 T000011

4BF F000001 0000001 F0010010 0010010

CACHE 0x03345 0x03345 0x014BF

VÍCTIMA 0x014BF 0x41345

ETIQ. 0x34345AC 0x214BFAA 0x014BF54

BLQ. 345 F0110100 0110100 0110100

4BF 0010010 F0100001 T0000001

C 0x03345 0x03345 0x03345

A 0x014BF 0x014BF 0x41345

C 0x41345 0x41345 0x124BF

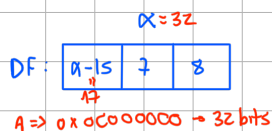
H 0x124BF00 0x214B

F

V.

9

32kB
 Bloque: 256B $\left. \begin{matrix} 2^{15} \\ 2^8 \end{matrix} \right\} 2^7$



def N: 128;

```
int A[N][N];
int B[N][N];
int C[N][N];
for (i=0; i<N; i++) {
    for (j=0; j<N; j++) {
        C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
    }
}
```

a)

A[0][0]	Fallo	Blaq ∅	A[0][0-63]
B[0][0]	Fallo	Blaq ∅	B[0][0-63]
C[0][0]	fallo escritura → no trae bloque escribe directamente en memoria		
A[0][1]	Fallo		
B[0][1]	Fallo		
⋮			

Tamaño A = $128 \cdot 128 \cdot 4 = 64 \text{ KB}$
 c/ Bloque 64 elementos

Nº fallos de bloque: $128 \cdot 128 \cdot 2 = 32768$ Fallos de Bloque
 Nº fallos de escritura: $128 \cdot 128 = 16384$ Fallos de escritura

b)

1) Asociativo por conjuntos 2 vías sin asignación en escritura

Nº fallos de bloque = $32768 / 64 = 512$ fallos de bloque = $256 + 256 = 512$

Nº fallos de escritura = 16384 fallos de escritura

CJTO

1	A	0-63	64 Fallo
1	B	0-63	64 Fallo

 } mismo bloque 256 fallos

2) Asociativo por conjuntos 2 vías con asignación en escritura

Nº fallos de bloque = $128 \cdot 128 \cdot 3 = 49152$

Nº fallos de escritura = ∅

CJTO

∅	A	C
1	B	

c) CJTO

∅	AB	$[0-31] + [0-31]$
1	C	

 $AB[0][0] \begin{cases} AB[0][0-31] \cdot A \\ AB[0][0-31] \cdot B \end{cases}$

$C[0][0] \quad [0][0-63]$

$128/32=4$

Nº fallos de bloque = $4 \cdot 128 = 512$ Fallos (AB) + $2 \cdot 128 = 256$ fallos (C) = 768 fallos

Nº fallos de escritura = ∅

d)

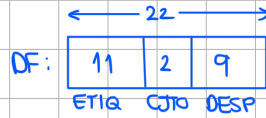
retrasar C un bloque

IO

$MP = 4MB = 2^{22}$
 $MC = 4KB = 2^{12}$
 Bloque 512B = 2⁹ } 2³ bloq
 cache víctima = 1024B
 (asociativa)
 FIFO

Conjunto	Etiqueta	FIFO
0	668	0
0	008	1
1	297	0
1	368	1
2	5FF	0
2	668	1
3	297	1
3	200	0

Nº bloque de MP	FIFO
0A80	0
3FFF	1



0x334500, 0x14BF00,
 0x150084, 0x004021,
 0x0540AB, 0x0041F1

1 668	0x334500 =	0011	0011	0100	0101	0000	0000
2 297	0x14BF00 =	0001	0100	1011	1111	0000	0000
3 2A0	0x150084 =	0001	0101	0000	0000	1000	0100
4 008	0x004021 =	0000	0000	0100	0000	0010	0001
5 0A8	0x0540AB =	0000	0101	0100	0000	1010	1011
6 008	0x0041F1 =	0000	0000	0100	0001	1111	0001
		ETIQ		CITO		DESP	

		Inicial	1	2	3	4	5	6
CITO	BLO							
0	0	668			668 I	008 A	008 I	008 A
	1	008 I		008	2A0	2A0 I	0A8 R	
1	0	297 I						
	1	368						
2	0	5FF						
	1	668 I	668 A					
3	0	297 I		297 A				
	1	200						
CACHE VICT.		0A80	0A80	0A80	020	CA0	CA0 I	CA0
		3FFF I	3FFF	3FFF	3FFF	3FFF	A80	A80

11

$$MP = 1MB = 2^{20}$$

$$MC = 512B = 2^9$$

$$\text{Blocus} = 64B = 2^6 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2^3 \text{ blocus}$$

$$A[i, j] \rightarrow 64 \times 8$$

```
for (i=0; i < 510; i++) {
```

```
  for (j=0; j < 7; j++) {
```

```
    A[i, j] = (A[i, j-1] + A[i, j+1]) / 4;
```

```
  }
```

```
}
```

a) $A[0][0]$

$$0 \times 203CD = 0010 \ 0000 \ 0011 \ 1100 \ 0000$$

$$\text{blocus MP} = 0010 \ 0000 \ 0011 \ 11 = 0 \times 080F$$

$$(2053)_{10}$$

$$\text{blocus cache} = 111$$

b) $A[127][3]$

blocus $\begin{cases} A[126][] \\ "B3" \ A[127][] \end{cases}$

$$63_{10} = 111111$$

blocus MP

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0000 \ 0011 \ 11 \\ 1111 \ 11 \\ \hline 0010 \ 0001 \ 0011 \ 10 \end{array}$$

$$\text{blocus MC} = 110$$

$$= 2126_{10}$$

$$c) N^{\circ} \text{ fallos} = 510 : 2 = 255$$

$$N = 510 \cdot 6 \cdot 3 = 9180$$

$$\text{tasa de fallo} = \frac{255}{9180} = 2.78\%$$

12 LRU

MP = 1MB = 2^{20}

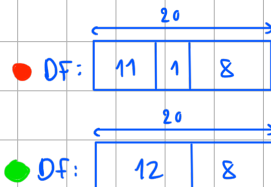
MC = 1KB = 2^{10}

Bloques = 256B = 2^8

CV = 512B → 2 Bloques

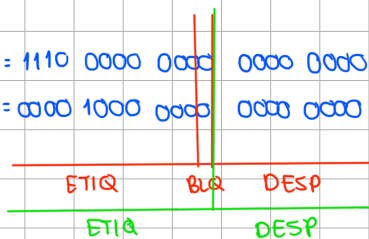
Bp = 256B → 1 Bloque

Asociativos



0xE0000 = 1110 0000 0000 0000 0000

0x08000 = 0000 1000 0000 0000 0000



CJTO	BLO	Pre	0xE0000	0x08000
0	0	0x0AA1	0x154	0x040 R → LRU más tiempo sin referenciar
	1	0x7000	0x700A	0xE00
1	0	0x6800	0x680	0x680
	1	0x7001	0x700	0x700
CACHE VICTIMA				
	BLO			
	0	0x7001	0x700	0x700
	1	0x08B	0x08B	0x154
BUFFER				
	BLO			
	0	0x005	0x005	0x681

0x700AA = 0111 0000 0000 0x380

0x3FFFF = 0011 1111 1111 0x1FF

CJTO

CJTO	BLO	Pre	0x700AA	0x3FFF
0	0	0x03F0	0x380F	0x380
	1	0x7001	0x700	0x700
1	0	0x0000	0x000	0x1ffF
	1	0x7001	0x700	0x700
CACHE VICTIMA				
	BLO			
	0	0x700		0x000
	1	0x03BF1	0x03BF	0x03BF
BUFFER				
	BLO			
	0	0x3FF	0x3FF	→ no se accede a MP (no se trae sig. bloque)